1re spécialité — Fonctions
Fiche d'exercices du chapitre

I — Images et antécédents

Exercice 1 : Vocabulaire

1) Écrire chaque phrase sous la forme d'une égalité.
   a) L'image de 3 par la fonction f est -1.
   b) Le nombre -2 est un antécédent de 6 par la fonction g.
   c) Le point $B(0\,;5)$ est sur la courbe de la fonction h.
   d) Par la fonction k, le nombre 4 a pour image 9.
2) On sait que $f(5) = -7$. Écrire trois phrases : la première avec le mot « image », la deuxième avec « antécédent », la troisième avec « courbe ».

Exercice 2 : Calculer des images

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5x$.

1) Calculer l'image par f de 3 ; de -2 ; de $\frac{1}{2}$; de $-1{,}5$; de $\sqrt{3}$.
2) Le nombre -1 est-il un antécédent de 7 ? Le nombre 2 a-t-il pour image 2 ?

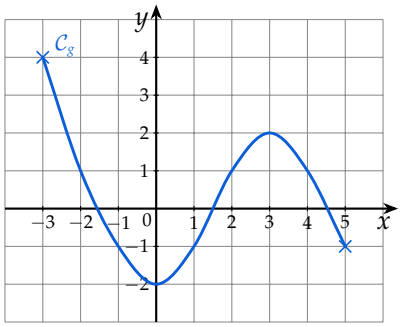
Exercice 3 : Calculer des antécédents

Pour chaque fonction, déterminer les antécédents du nombre indiqué.

a) $f(x) = x - 7$; antécédents de 2.
b) $g(x) = x^2$; antécédents de 49.
c) $h(x) = 5x + 3$; antécédents de 0.
d) $k(x) = (x-1)(x+4)$; antécédents de 0.
e) $m(x) = x^2 + 3$; antécédents de 2.

Exercice 4 : Lire des images et des antécédents

La courbe $\mathcal{C}_g$ d'une fonction g définie sur $[-3\,;5]$ est tracée ci-dessous.



1) Lire les images de $-2\,;0\,;3\,;5$.
2) Lire les antécédents de $1\,;-1\,;-2\,;5$.
3) Combien de solutions l'équation $g(x) = 0$ a-t-elle ?
4) Compléter : $g(\ldots) = 4$.

Exercice 5 : Points d'une courbe

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 + 2x - 8$, de courbe $\mathcal{C}_h$.

1) Les points $A(1\,;-5)$ et $B(-2\,;0)$ sont-ils sur $\mathcal{C}_h$?
2) Calculer les coordonnées du point où $\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des ordonnées.
3) Développer $(x-2)(x+4)$, puis en déduire les points où $\mathcal{C}_h$ coupe l'axe des abscisses.

II — Ensemble de définition

Exercice 6 : Un nombre sans image

Pour chaque fonction f, g, h, l'un des nombres $-2\,;0\,;5\,;10$ n'a pas d'image. Lequel ?

$$f(x) = \frac{3}{x} \qquad g(x) = \frac{x+3}{x-5} \qquad h(x) = \sqrt{x+1}$$

Exercice 7 : Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{2}{x+6}$ b) $g(x) = \dfrac{5}{4x-12}$
c) $h(x) = \dfrac{x}{x^2+5}$ d) $k(x) = \dfrac{1}{x^2-16}$
e) $m(x) = \sqrt{12-3x}$ f) $p(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$

Exercice 8 : Avec une valeur interdite

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{6}{x-1}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de f.
2) Calculer $f(0)\,;f(4)\,;f(-2)$.
3) Déterminer les antécédents de 3 ; de -6 ; de 0.

Exercice 9 : Avec une racine carrée

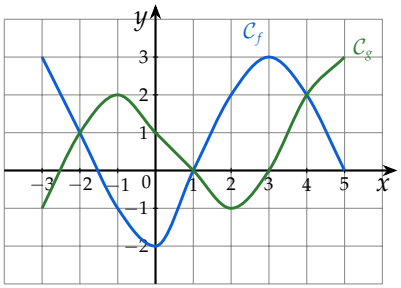
Soit g la fonction définie par $g(x) = \sqrt{4x+8}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de g.
2) Calculer, si possible, $g(2)\,;g(-1)\,;g(-3)$.
3) Déterminer les antécédents de 6 ; de 0 ; de -1.

III — Comparaison de deux fonctions

Exercice 10 : Comparer sur un graphique

Les courbes de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;5]$ sont tracées ci-dessous.



Résoudre graphiquement :

a) l'équation $f(x) = g(x)$;
b) l'inéquation $f(x) > g(x)$ (réponse avec des intervalles) ;
c) l'inéquation $g(x) \geqslant 2$.

Exercice 11 : Signe d'une différence

Pour chaque couple de fonctions définies sur $\mathbb{R}$, calculer $f(x) - g(x)$, étudier son signe, puis en déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

a) $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = x + 2$
b) $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x - 1$
c) $f(x) = x^2 - x$ et $g(x) = -x + 4$

Exercice 12 : Une parabole et une droite

Soient f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 2$ et $g(x) = x + 2$.

1) Dresser un tableau de valeurs de f et de g pour x entier de -2 à 5, puis tracer $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans un même repère.
2) Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$, puis $f(x) \leqslant g(x)$.
3) Démontrer que $f(x) - g(x) = (x+1)(x-4)$.
4) Dresser le tableau de signes de $f(x) - g(x)$.
5) En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$; comparer avec le 2).

Exercice 13 : Une fonction quotient

Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition D de f.
2) Calculer $f(0)\,;f(4)\,;f(2)$.

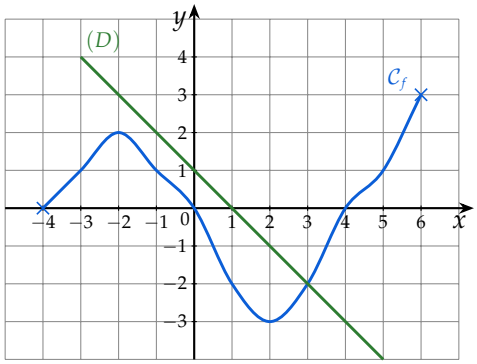
© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

3) Les nombres $1\,;0\,;2$ ont-ils des antécédents ? Si oui, lesquels ?
4) Justifier que, pour tout x de D, $f(x) = 2 + \dfrac{7}{x-3}$.
5) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite d'équation $y = 2$.
6) Calculer $f(x)$ pour $x = -4\,;-1\,;5\,;10$ (au centième près), puis tracer $\mathcal{C}_f$ et la droite d'équation $y = 2$.

IV — Sens de variation

Exercice 14 : Lecture graphique complète

La courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-4\,;6]$ est tracée ci-dessous, avec la droite (D) d'équation $y = -x + 1$.



1) Lire les antécédents de $0\,;1\,;-2\,;4$.
2) Donner le maximum et le minimum de f sur $[-4\,;6]$, et en quelles valeurs ils sont atteints.
3) Dresser le tableau de variations de f.
4) Résoudre graphiquement $f(x) \geqslant 0$, puis $f(x) < 1$.
5) Compléter : si $-2 \leqslant x \leqslant 2$, alors $\ldots \leqslant f(x) \leqslant \ldots$; si $2 \leqslant x \leqslant 5$, alors $\ldots \leqslant f(x) \leqslant \ldots$
6) Résoudre graphiquement $f(x) = -x + 1$, puis $f(x) \leqslant -x + 1$.

Exercice 15 : Du tableau de variations à la courbe

Voici le tableau de variations d'une fonction g.

x	-3		0		2		4
$g(x)$	-1	↗	3	↘	-2	↗	1

1) Quel est l'ensemble de définition de g ?
2) Décrire les variations de g par des phrases.
3) Donner le maximum et le minimum de g, et où ils sont atteints.
4) Tracer une courbe qui peut représenter g.

Exercice 16 : Le bénéfice d'un atelier

Un atelier assemble et vend des trottinettes électriques. Pour x dizaines de trottinettes vendues dans la semaine, avec $x \in [1\,;11]$, le bénéfice, en centaines d'euros, est $B(x) = -x^2 + 12x - 20$.
1) Calculer $B(x)$ pour x entier de 1 à 11.
2) Tracer la courbe de B (en abscisses 1 cm pour une dizaine, en ordonnées 1 cm pour 200 €).
3) Dresser le tableau de variations de B.
4) Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de trottinettes ?
5) Pour quelles ventes l'atelier ne perd-il pas d'argent ($B(x) \geqslant 0$) ?

Exercice 17 : Sens de variation par le calcul

Dans tout l'exercice, a et b sont deux réels tels que $a < b$.
1) Soit $f(x) = 4x - 7$ sur $\mathbb{R}$. Calculer et factoriser $f(a) - f(b)$, en déduire son signe, puis le sens de variation de f.
2) Même travail avec $g(x) = -3x + 2$.
3) Que peut-on conclure pour une fonction affine $x \mapsto mx + p$, selon le signe de m ?
4) Soit $u(x) = x^2 + 4x$ sur $[0\,;+\infty[$. Démontrer que $u(a) - u(b) = (a-b)(a+b+4)$, puis conclure.
5) Soit $v(x) = 1 - \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$. Démontrer que $v(a) - v(b) = \dfrac{a-b}{ab}$, puis conclure.

V — Fonction carré

Exercice 18 : Équations avec des carrés

Résoudre dans $\mathbb{R}$:
a) $x^2 = 36$ b) $x^2 = 11$ c) $2x^2 - 5 = x^2 + 4$
d) $(3x+1)^2 = 16$ e) $x^2 + 9 = 0$

Exercice 19 : Comparer et encadrer des carrés

1) Comparer sans calculatrice, en citant le sens de variation utilisé : $(-4{,}2)^2$ et $(-3{,}9)^2$; puis $1{,}05^2$ et $1{,}5^2$.
2) Encadrer x^2 sachant que $3 \leqslant x \leqslant 6$; puis $-5 \leqslant x \leqslant -2$; puis $-3 \leqslant x \leqslant 1$.

Exercice 20 : Deux paraboles

Soient f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + x + 7$ et $g(x) = x^2 - 3x + 3$.
1) Calculer $f(x) - g(x)$, puis vérifier que $f(x) - g(x) = (x+2)^2$.
2) En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, et leur point commun.

VI — Fonction cube

Exercice 21 : Variations de la fonction cube

Soient a et b deux réels tels que $a < b$.
1) Développer $(a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right)$ et vérifier que l'on obtient $a^3 - b^3$.
2) On suppose $a < b \leqslant 0$. Justifier que $a^2 + ab + b^2 > 0$, puis en déduire le signe de $a^3 - b^3$ et le sens de variation de la fonction cube sur $]-\infty\,;0]$.
3) Même travail pour $0 \leqslant a < b$. Conclure sur $\mathbb{R}$.

Exercice 22 : Calculs et équations

1) Calculer le cube de 3 ; de -2 ; de $\frac{1}{3}$; de $-0{,}2$.
2) Résoudre dans $\mathbb{R}$:
a) $x^3 = -125$ b) $x^3 = 1$
c) $3x^3 + 24 = 0$ d) $x^3 = 4x$

Exercice 23 : Encadrer des cubes

1) Encadrer x^3 sachant que $-3 \leqslant x \leqslant 2$.
2) Comparer sans calculatrice $(-2{,}1)^3$ et $(-1{,}9)^3$.
3) Une boîte cubique a une arête de x cm. Son arête est comprise entre 2 et 3 cm : encadrer son volume. Quelle arête donne un volume de 64 cm^3 ?

VII — Fonction inverse

Exercice 24 : Variations de la fonction inverse

1) Soient $0 < a < b$. Justifier que $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{b-a}{ab}$, puis que ce nombre est positif. En déduire le sens de variation de la fonction inverse sur $]0\,;+\infty[$.
2) Même travail pour $a < b < 0$.
3) Dresser le tableau de variations de la fonction inverse.
4) Comparer $\dfrac{1}{-2}$ et $\dfrac{1}{2}$. La fonction inverse est-elle décroissante sur $\mathbb{R}^*$?

Exercice 25 : Équations et encadrements

1) Résoudre :
a) $\dfrac{1}{x} = 8$ b) $\dfrac{1}{x} = -\dfrac{2}{3}$
c) $\dfrac{4}{x} = 6$ d) $\dfrac{5}{x} = \dfrac{x}{5}$
2) Encadrer $\dfrac{1}{x}$ sachant que $2 \leqslant x \leqslant 8$; puis $-10 \leqslant x \leqslant -5$.

3) Comparer sans calculatrice $\frac{1}{0{,}3}$ et $\frac{1}{0{,}4}$.

Exercice 26 : Équations et inéquations quotient

1) Résoudre $\frac{x+3}{x-2} = \frac{3}{2}$, après avoir donné la valeur interdite.
2) Résoudre en se ramenant à un quotient comparé à 0, puis avec un tableau de signes :
   a) $\frac{1}{x} - 3 \leqslant 0$ b) $\frac{4}{x-1} \geqslant 2$

VIII — Fonction racine carrée

Exercice 27 : Se ramener au second degré

1) Résoudre $\sqrt{x} = x - 20$; on admet que $x^2 - 41x + 400 = (x-16)(x-25)$.
2) Résoudre $\sqrt{x} = x - 30$; on admet que $x^2 - 61x + 900 = (x-25)(x-36)$.
3) On considère l'équation (E) : $\sqrt{x+3} = x+1$. À la calculatrice, conjecturer le nombre de solutions de (E) et leur valeur.
4) Démontrer que toute solution de (E) vérifie $x+1 \geqslant 0$ et $x^2 + x - 2 = 0$.
5) Vérifier que $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$, puis résoudre (E).
6) Même démarche pour $2\sqrt{x} = x - 3$: se ramener à $x^2 - 10x + 9 = 0$, puis vérifier que $x^2 - 10x + 9 = (x-5)^2 - 4^2$ pour factoriser.

Exercice 28 : Équations avec des racines carrées

Résoudre, en précisant d'abord les valeurs de x possibles :
a) $\sqrt{x} = 9$ b) $\sqrt{x} = -3$
c) $\sqrt{x-4} = 5$ d) $3\sqrt{2x+1} = 15$

Exercice 29 : Calculer avec des racines carrées

1) Écrire plus simplement :
   a) $\sqrt{18} - \sqrt{2}$ b) $\left(\sqrt{5} - \sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5} + \sqrt{2}\right)$
   c) $\left(\sqrt{3} + \sqrt{6}\right)^2$
2) Soient $A = 3 - \sqrt{10}$ et $B = \sqrt{19 - 6\sqrt{10}}$. Calculer A^2 et B^2. A-t-on $A = B$?
3) Justifier les égalités :
   a) $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{1}{\sqrt{7}-2} = \frac{\sqrt{7}+2}{3}$
   c) $\sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
4) Calculer $\left(\sqrt{6} + \sqrt{7}\right)\left(\sqrt{6} - \sqrt{7}\right)$; en déduire, sans calculatrice, que $\sqrt{6} < \sqrt{7}$.

IX — Fonction valeur absolue

Exercice 30 : Étude de $x \mapsto |x+3|$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x+3|$.
1) Dresser un tableau de valeurs de f pour x entier de -6 à 0.
2) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ de f.
3) Dresser le tableau de variations de f ; donner son minimum.
4) Comment $\mathcal{C}_f$ se déduit-elle de la courbe de la fonction valeur absolue ?
5) Résoudre $f(x) = 2$, puis $f(x) = -5$.
6) Vérifier graphiquement.

Exercice 31 : Calculs et distances

1) Calculer :
   a) $|-12|$ b) $|3-10|$ c) $|-4| \times |-5|$
   d) $|\sqrt{2} - 2|$ e) $|-6| - |2|$
2) Calculer $\sqrt{(-8)^2}$ et $\sqrt{(-0{,}5)^2}$. Que vaut $\sqrt{a^2}$ pour un réel a quelconque ?
3) Calculer la distance entre -6 et 3 ; entre 7 et -1.

Exercice 32 : Équations avec des valeurs absolues

Résoudre dans $\mathbb{R}$:
a) $|x| = 9$ b) $|x| = -3$
c) $|x+2| = 6$ d) $|3x-1| = 8$

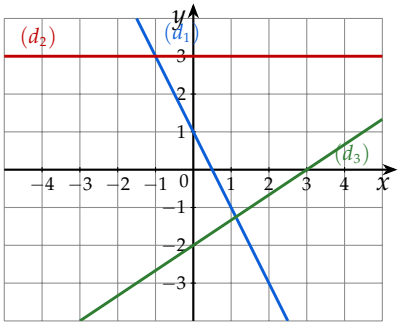
Exercice 33 : Valeur absolue égale à une expression

On veut résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $|2x-4| = x+1$.
1) Pourquoi une solution de (E) vérifie-t-elle $x+1 \geqslant 0$?
2) Résoudre $2x - 4 = x + 1$, puis $2x - 4 = -(x+1)$.
3) En déduire les solutions de (E).
4) De même, résoudre $|x+3| = 2x$, puis $|3x-1| = x - 5$.

X — Fonctions affines

Exercice 34 : Lire l'expression d'une fonction affine

Donner l'expression de la fonction affine représentée par chaque droite (d_1), (d_2), (d_3).



Exercice 35 : Équation réduite et alignement

On donne les points $A(-1\,;4)$ et $B(2\,;-2)$.
1) Calculer le coefficient directeur de la droite (AB).
2) En déduire l'équation réduite de (AB).
3) Les points $C(5\,;-8)$ et $D(-3\,;9)$ sont-ils alignés avec A et B ?

Exercice 36 : Intersection de deux droites

Calculer les coordonnées du point d'intersection des droites (d) et (d').
1) $(d) : y = 3x - 5$ et $(d') : y = -2x + 5$.
2) (d) passe par $A(0\,;-1)$ et $B(3\,;5)$; $(d') : y = -x + 5$.

XI — Prolongement : vers la dérivation

Exercice 37 : Calculer des taux de variation

1) $f(x) = x^2 + 2x$: taux de variation de f entre 0 et 3, puis entre -4 et -1.
2) $g(x) = -2x + 7$: taux de variation de g entre -1 et 4, puis entre 2 et 10. Que remarque-t-on ?
3) Démontrer que, pour $x \mapsto mx + p$, le taux de variation entre deux nombres distincts vaut toujours m. Interpréter sur la droite.

Exercice 38 : Taux et sens de variation

1) Soit $g(x) = x^2 - 4x$. Démontrer que, pour $a \neq b$, le taux de variation de g entre a et b vaut $a + b - 4$. En déduire le sens de variation de g sur $[2\,;+\infty[$, puis sur $]-\infty\,;2]$.
2) Soit $h(x) = \frac{1}{x}$. Démontrer que, pour a et b non nuls et distincts, le taux de variation de h entre a et b vaut $-\frac{1}{ab}$. En déduire le sens de variation de h sur $]0\,;+\infty[$.

Exercice 39 : Vitesse moyenne d'une chute

On lâche une bille du haut d'une tour. Au bout de t secondes, elle a parcouru $d(t) = 5t^2$ mètres. Sa vitesse moyenne entre deux instants est le taux de variation de d entre ces instants.
1) Calculer la vitesse moyenne entre 1 et 3 secondes.
2) Même question entre 2 et 2,5 s, puis entre 2 et 2,1 s.
3) Quelle semble être la vitesse de la bille à l'instant $t = 2$?